

Nombre: _____ Legajo: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación						

1. Se desean ajustar mediante cuadrados mínimos los siguientes puntos a la ecuación $y = ax + b$.

x_i	y_i
0	+1
3	+4
4	-3

- (a) (1 pto.) Realice el ajuste utilizando descomposición QR. No redondee ninguna cuenta.
 (b) (1 pto.) Calcule la suma de los cuadrados de los errores usando la descomposición QR.
2. (a) (1 pto.) Determine el número de condición (en relación a la norma 2) de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 4 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}. \quad (1)$$

- (b) (1 pto.) Escriba -182.125 en punto flotante de 16 bits, de acuerdo a la normativa IEEE 754 (1 bit de signo, 5 bits de exponente – con bias = 15 – y 10 bits de mantisa). Use un punto flotante normal. Llene la siguiente tabla (b_0 es el bit del signo, $b_1 \dots b_5$ los bits del exponente, de más significativo a menos significativo, y $b_6 \dots b_{15}$ los bits de la mantisa con el mismo orden).

b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	b_8	b_9	b_{10}	b_{11}	b_{12}	b_{13}	b_{14}	b_{15}

3. Considere la función $h(x) = x^4 - \cosh(x)$.

- (a) ($\frac{1}{2}$ pto.) Encuentre un intervalo $(n, n+1)$, con $n \in \mathbb{N}$ donde se encuentre al menos un cero de la función.
 (b) (1 pto.) Proponga una iteración de punto fijo (que no sea Newton-Raphson) que permita encontrar la ubicación de un cero en dicho intervalo. Demuestre la convergencia de la iteración propuesta.
 (c) ($\frac{1}{2}$ pto.) Realice una tabla con los valores resultantes de aplicar la iteración hasta poder determinar con seguridad el cuarto decimal. Comience de la mitad del intervalo.

4. Considere la función $f(x) = x^4$.

- (a) (1 pto.) Encuentre el polinomio orden 2 que interpola la función en el intervalo $[-2/\sqrt{3}, +/\sqrt{3}]$ usando nodos de Chebychev. Desarrolle el polinomio en la forma de Lagrange, pero luego escríbalo en la forma canónica $p(x) = c_2x^2 + c_1x + c_0$.
 (b) (1 pto.) Encuentre una cota para el error de interpolación en todo el intervalo.

5. Considere la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dt} = -y \cdot t \quad t > 0, \quad (2)$$

$$y(0) = 1. \quad (3)$$

- (a) (1 pto.) Usando el método de Euler implícito y pasos $h = 0.05$ y 0.10 , complete la siguiente tabla. Redondee los resultados a **5 decimales**.

t_k	$y_k^{(0.05)}$	$y_k^{(0.10)}$
0.00	1.00000	1.00000
0.05		_____
0.10		
0.15		_____
0.20		
0.25		_____
0.30		
0.35		_____
0.40		
0.45		_____
0.50		

- (b) (1 pto.) Estime el error en la aproximación a $y(0.5)$ al usar el paso $h = 0.05$. Realice la estimación sobre la base de los valores de la tabla llenada en el ítem anterior.